Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

7. Integration rationaler Funktionen

Inhalt

1. Die Aufgabe 2

2. Lösung mit Partialbrüchen 4

3. Probleme der Lösung mit Partialbrüchen 5

4. Quadratfreie Faktorisierung 6

5. Der euklidische Algorithmus 8

6. Die Methode von Hermite 9

7. Der logarithmische Teil 10

1. Die Aufgabe

Die Entwicklung der komplexen Analysis hat gezeigt, dass das Finden einer Stammfunktion eine rein algebraische Aufgabe ist, die daher auch von einem Computeralgebrasystem CAS gelöst werden können sollte.

Dazu muss ein CAS aber erst eine Darstellung für alle auf dem Lösungsweg auftretenden Objekte finden. Die Sitzung 6 hat gezeigt, was dazu nötig ist:

- Ein Körper von Konstanten, der durch Erweiterung von $\mathbb{Q}$ um algebraische ($i, \sqrt{2}, \ldots$) oder transzendente Elemente (π, Parameter) entsteht.

- Eine unabhängige Variable, die ebenfalls zum Konstantenkörper hinzugefügt werden muss. Im einfachsten Fall entsteht der Funktionskörper $\mathbb{Q}(z)$.

- Die Derivation, die "algebraische Version" der Ableitung. Es ist $Dc = 0$ für alle Konstanten und $Dz = 1$. Alle bekannten Ableitungsregeln gelten in $\mathbb{Q}(z)$.

- Erweiterungen von $\mathbb{Q}(z)$ um algebraische Element (Wurzelausdrücke von rationalen Ausdrücken), Logarithmen und Exponentialfunktionen. ($\log(1+z)$, e^{-z^2}).

Die Funktionen, die sich auf diese Art aufbauen lassen umfassen alle Funktionen, die man typischerweise in einer Analysisvorlesung antrifft. Sie heissen elementare Funktionen.

Aufgabe (Integrationsproblem): Zu einer elementaren Funktion f finde eine elementare Funktion F mit $DF = f$.

Es ist aber nicht klar, ob es überhaupt eine Funktion F gibt.

Aufgabe (Integrierbarkeit in geschlossener Form): Entscheide, ob es zu einer elementaren Funktion f eine elementare Funktion F mit $DF = f$ gibt.

Ein erster Schritt dorthin ist die Lösung der Aufgabe für rationale Funktionen:

Aufgabe (Integration rationaler Funktionen): Zu $f \in \mathbb{Q}(z)$ finde eine elementare Funktion F mit $DF = f$.

2. Lösung mit Partialbrüchen

Sei jetzt $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ mit Polynomen $p(z), q(z) \in \mathbb{Q}[z]$. Seien $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ die Nullstellen von $q(z)$ mit Vielfachheiten l_k, also

$$q(z) = (z-\alpha_1)^{l_1} \cdots (z-\alpha_m)^{l_m}.$$

Dazu kennt man in der Analysis die Partialbruchzerlegung kennen:

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{l_k} \frac{A_k^j}{(z-\alpha_k)^j}.$$

Die Stammfunktionen sind jetzt nur noch von den viel einfacheren Termen $1/(z-\alpha)^n$ zu bestimmen.

$$\int \frac{1}{(z-\alpha)^n}\, dz = \begin{cases} \log(z-\alpha) & n=1 \\ \dfrac{1}{(1-n)(z-\alpha)^{n-1}} & n>1. \end{cases}$$

Die Stammfunktion hat daher die Form

$$\int f(z)\,dz = \underbrace{\sum_{k=1}^{m} \sum_{j=2}^{l_k} \frac{A_k^j}{(1-j)(z-\alpha_k)^{j-1}}}_{\text{rationaler Teil}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{m} A_k^1 \log(z-\alpha_k)}_{\text{logarithmischer Teil}}.$$

D.h. schon im einfachsten Fall kann man nicht ohne Logarithmen auskommen!

3. Probleme der Lösung mit Partialbrüchen

① Die Nullstellen müssen bekannt sein, aber es gibt schon ab Grad 5 keine allgemeine algebraische Methode zu deren Bestimmung.

② Selbst für reelle Polynome wie $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ ergibt sich eine komplexe Partialbruchzerlegung

$$f(z) = \frac{1/2i}{z-i} - \frac{1/2i}{z+i}$$

und daher für das Integral die Formel

$$\int \frac{1}{z^2+1}\,dz = \frac{1}{2i}\log(z-i) - \frac{1}{2i}\log(z+i)$$

$$= \frac{1}{2i}\log\frac{z-i}{z+i},$$

die man nicht unbedingt sofort als den Arkustangens wiedererkennen kann.

③ Die Faktorisierung ist möglicherweise erst nach einer algebraischen Erweiterung des Konstantenkörpers möglich.

Aufgabe: Man finde eine Stammfunktion von $f \in \mathbb{Q}(z)$, $f(z) = p(z)/q(z)$ ohne vollständige Faktorisierung des Nenners.

4. Quadratfreie Faktorisierung

Eine Partialbruchzerlegung kann man auch für einfacher zu bestimmende Nenner konstruieren,

- quadratfrei (d.h. keine mehrfachen Nullstellen)
- teilerfremd

<u>Beispiel:</u> Das Polynom

$$q(z) = z^9 + z^8 - 5z^7 - 5z^6 + 9z^5 + 9z^4 - 7z^3 - 7z^2 + 2z + 2$$

hat die Faktorisierung

$$q(z) = (z^2-2)(z-1)^3(z+1)^4$$

mit vielen mehrfachen Nullstellen

$$\begin{aligned} &= (z^2-2)\cdot 1 \cdot (z-1)\,(z+1) \\ &\qquad\qquad\;\; 1 \;\; (z-1)\,(z+1) \\ &\qquad\qquad\;\; (z\cdot 1)\,(z+1) \\ &\qquad\qquad\;\; (z+1) \\ &= (z^2-2)^1 \cdot 1^2 \cdot (z-1)^3\,(z+1)^4 \\ &= q_1(z)^1 \cdot q_2(z)^2 \cdot q_3(z)^3 \cdot q_4(z)^4 \end{aligned}$$

$q_\ell(z)$ enthält alle ℓ-fachen Nullstellen von $q(z)$ genau einmal.

↳ teilerfremd (jede NS in genau einem q_ℓ)

↳ quadratfrei

Satz: Die quadratfreie Faktorisierung von $q(z)$ ist

$$q(z) = \prod_{\ell=1}^{m} q_\ell(z).$$

← quadratfrei

← teilerfremd

Die quadratfreie Faktorisierung kann auch ohne Kenntnis der Nullstellen bestimmt werden. Dazu betrachte man eine n-fach Nullstelle von

$$q(z) = (z-\alpha)^n r(z).$$

Dann ist die Ableitung

$$\begin{aligned} q'(z) &= n(z-\alpha)^{n-1} r(z) + (z-\alpha)^n r'(z) \\ &= (z-\alpha)^{n-1}\left(n r(z) + (z-\alpha) r'(z)\right) \end{aligned}$$

d.h. $q'(z)$ hat α als $n-1$ fache Nullstelle.

<u>Folgerungen:</u>

① $g_1(z) = ggT(q(z), q'(z))$ enthält $(z-\alpha)^{n-1}$

② $q(z) / g_1(z) = p_1(z)$ enthält alle Faktoren genau einmal

<u>Iteration:</u>

$$\begin{aligned} g_k(z) &= ggT(g_{k-1}(z), g'_{k-1}(z)) \\ &= \text{verbleibende Faktoren mit Potenzen} \\ p_k(z) &= g_{k-1}(z) / g_k(z) \\ &= \text{verbleibende Faktoren genau einmal} \\ q_k(z) &= p_k(z) / p_{k+1}(z) \\ &= \text{quadratfreie Faktoren} \end{aligned}$$

Der ggT von Polynomen kann effizient mit dem euklidischen Algorithmus bestimmt werden

5. Der euklidische Algorithmus

Für den ggT von Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$

① Bestimme q, r mit $a = qb + r$, $r < b$
② Falls $r = 0$: $b = ggT(a,b) \rightarrow$ Ende
③ $a = b$, $b = r$ weiter bei ①

<u>Beispiel:</u> $a = 36$, $b = 28$

a	b	q	r
36	28	1	8
28	8	3	4
8	4	2	0

$\Rightarrow ggT(36,28) = 4.$ ○

Funktioniert auch für Polynome.

Satz: Der erweiterte euklidische Algorithmus liefert zu a, b die Elemente s, t mit

$$sa + tb = ggT(a,b).$$

Funktioniert auch für Polynome.

<u>Beispiel</u>: $a = x^2+1$, $b = x^3+4$ (teilerfremd)

$$-\frac{1}{17}(x^2+4x+1)(x^2+1) + \frac{1}{17}(x+4)(x^3+4) = 1 \quad ○$$

Der Algorithmus ist alles was man braucht, um die quadratfrei Faktorisierung und die Partialbruchzerlegung zu finden.

6. Die Methode von Hermite

Nach quadratfreier Faktorisierung und Partialbruchzerlegung muss man nur noch Integrale der Form

$$\int \frac{p(z)}{q(z)^m}\,dz$$

$m>1$: rationaler Teil, reduzieren auf den Fall $m-1$

$m=1$: logarithmischer Teil

bestimmen können.

$m>1$ Da $q(z)$ quadratfrei ist, sind $q(z)$ und $q'(z)$ teilerfremd. Daher gibt es Polynome $s(z), t(z)$ mit

$$p(z) = s(z)\,q(z) + t(z)\,q'(z).$$

Einsetzen:

$$\int \frac{p(z)}{q(z)^m}\,dz = \int \frac{s(z)}{q(z)^{m-1}}\,dz + \int t(z)\,\frac{q'(z)}{q(z)^m}\,dz$$

$$= \int \frac{s(z)}{q(z)^{m-1}}\,dz + \frac{t(z)}{(1-m)\,q(z)^{m-1}} - \int \frac{t'(z)}{(1-m)\,q(z)^{m-1}}\,dz$$

$$= \int \frac{s(z) - t'(z)/(1-m)}{q(z)^{m-1}}\,dz + \frac{t(z)}{(1-m)\,q(z)^{m-1}}$$

Durch wiederholte Anwendung kann der Exponent weiter reduziert werden bis $m=1$ übrig bleibt.

7. Der logarithmische Teil

Es bleiben Integrale der Form $\int \frac{p(z)}{q(z)}\,dz$ mit $q(z)$ quadratfrei, teilerfremd zu $p(z)$.

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{A_1}{z-\alpha_1} + \ldots + \frac{A_n}{z-\alpha_n}, \quad \alpha_k \text{ Nullstellen von } q(z)$$

$$\Longrightarrow \int \frac{p(z)}{q(z)}\,dz = A_1 \log(z-\alpha_1) + \ldots + A_2 \log(z-\alpha_2).$$

Reihenentwicklung an der Nullstelle α:

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{A}{z-\alpha} + a_0 + a_1(z-\alpha) + a_2(z-\alpha)^2$$

$$\int \frac{p(z)}{q(z)}\,dz = A\log(z-\alpha) + a_0(z-\alpha) + \frac{a_1}{2}(z-\alpha)^2 + \ldots$$

Der Koeffizient ist aber auch das Residuum von $p(z)/q(z)$ beim Pol α. Man kann ihn daher als $p(\alpha)/q'(\alpha)$ ausrechnen.

Bestimmung der möglichen A mit dem folgenden Satz

Satz (Rothstein–Trager):

$$\int \frac{p(z)}{q(z)}\,dz = \sum_{k=1}^{m} c_k \log v_k(z)$$

c_k sind die Zahlen, für die $p(z) - c_k q'(z)$ und $q(z)$ den gemeinsamen Teiler $v_k(z)$ haben.